INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
INTEP · Roldanillo, Valle del Cauca
Especialización en Big Data y Análisis de Datos

ANALÍTICA PREDICTIVA DE LA SUBASTA SUGANORTE

INFORME EJECUTIVO PARA GERENCIA

EQUIPO INVESTIGADOR
Jeferson Balcazar Gómez
Carlos Arturo Agudelo
Milton Vanegas Delgado

DIRECTORA
Carolina Londoño Idárraga
Abril 2026

RESUMEN EJECUTIVO

¿Qué se hizo y por qué importa?

Suganorte opera con tres problemas que generan pérdida de valor en cada subasta: El martillo fija precios por intuición, los reportes internos usan promedios que distorsionan la realidad, y todos los compradores reciben el mismo mensaje sin importar su perfil de compra.

Este estudio analizó 11.253 registros reales de subasta (junio 2025 – marzo 2026) y desarrolló cuatro modelos predictivos. Los resultados ofrecen a la gerencia decisiones concretas sobre precio, puja y comunicación comercial, respaldadas por datos, no por percepciones.

Cada decisión mal informada tiene un costo directo: Un precio base demasiado alto mata la puja, un mensaje genérico no activa al comprador correcto, y sin pronóstico el negocio reacciona en lugar de anticiparse.

CONTEXTO DEL NEGOCIO

Suganorte es una subasta ganadera en Zarzal, Valle del Cauca. Actúa como intermediario entre ganaderos y compradores (frigoríficos, levantadores, engordadores). El **90% de sus transacciones se hacen por kilo**: el precio/kg lo decide el martillo en tiempo real, sin datos, lo que genera cuatro riesgos: (1) subvaloración o sobrevaloración de lotes, (2) pérdida de tiempo en lotes sin compradores, (3) mensajes de WhatsApp de marketing masivos e indiferenciados, y (4) incapacidad de anticipar temporadas altas o bajas. Las decisiones las toman: la Gerencia (logística y estrategia), el Martillo (precio base y agilidad en pista), el Área de Marketing (campañas y comunicación) y los Ganaderos/Proveedores (quienes necesitan argumentos con datos, no percepciones, cuando su ganado no alcanza el precio esperado).

METODOLOGÍA

Se siguió la metodología **ASUM-DM** (Analytics Solutions Unified Method for Data Mining), que estructura el análisis en fases de comprensión del negocio, preparación de datos, modelado y evaluación. Se trabajó con **11.253 registros reales** de 40 datasets de subasta (junio 2025 – marzo 2026), todos provenientes del sistema de registro interno de Suganorte. Después del proceso de limpieza y validación, el dato fue depurado y listo para modelar.

Modelo	Pregunta de Negocio que Responde
Regresión Lineal	¿Cuánto debería valer un lote según sus características?
Árbol de Decisión	¿Este lote va a generar puja o saldrá sin vender?
K-Means (segmentación)	¿Qué tipos de compradores existen y cómo se comportan?
Holt-Winters (pronóstico)	¿Hacia dónde va el precio en las próximas 8 semanas?

DECISIONES QUE SUGIERE ESTE ESTUDIO

Decisión Habilitada	Responsable
Fijar precios base con criterios estadísticos	Martillo / Operaciones
Segmentar comunicación por perfil de comprador	Marketing / Comercial
Anticipar tendencias de precio para planear subastas	Gerencia General
Brindar argumentos con datos al ganadero	Relación con proveedores

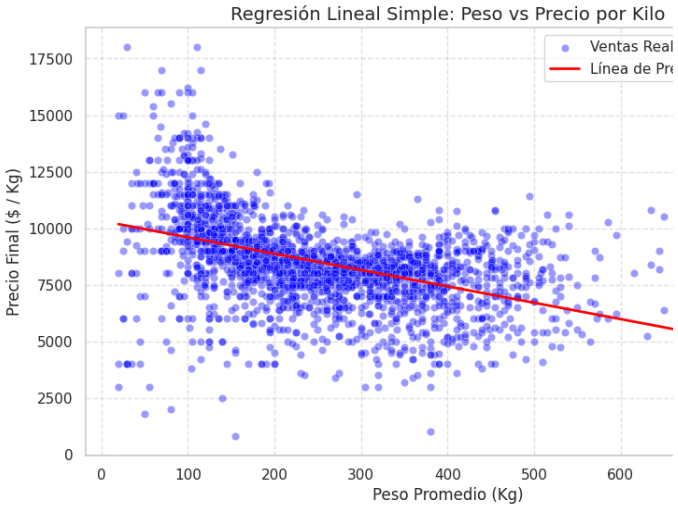
Hallazgos Clave

11.253	+$6.113	$8.600/kg	3
Registros analizados	Impacto máximo de procedencia en precio/kg	Precio proyectado mayo-jun 2026	Perfiles de compradores identificados

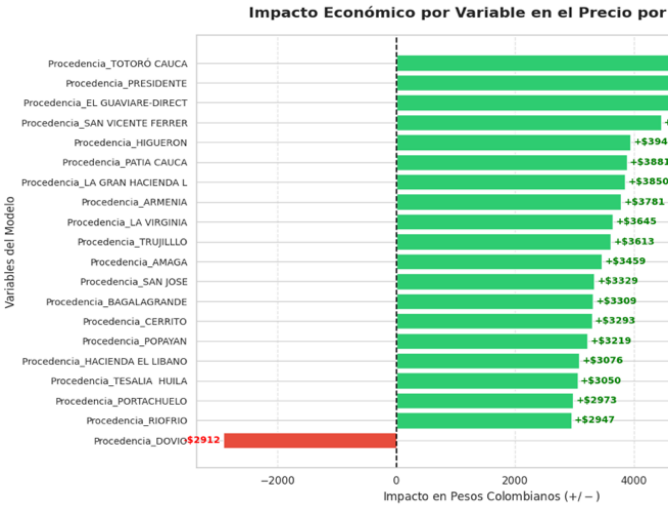
HALLAZGOS DEL ANÁLISIS

HALLAZGO 1 — La procedencia del ganado influye más que su peso

Con los datos estudiados, teniendo en cuenta la falta de variables que pueden ser clave para el análisis, el factor que más incide en el precio final de un lote no es su peso, sino su región de origen.



Peso vs. precio: Explica solo el 14–18% de la variación

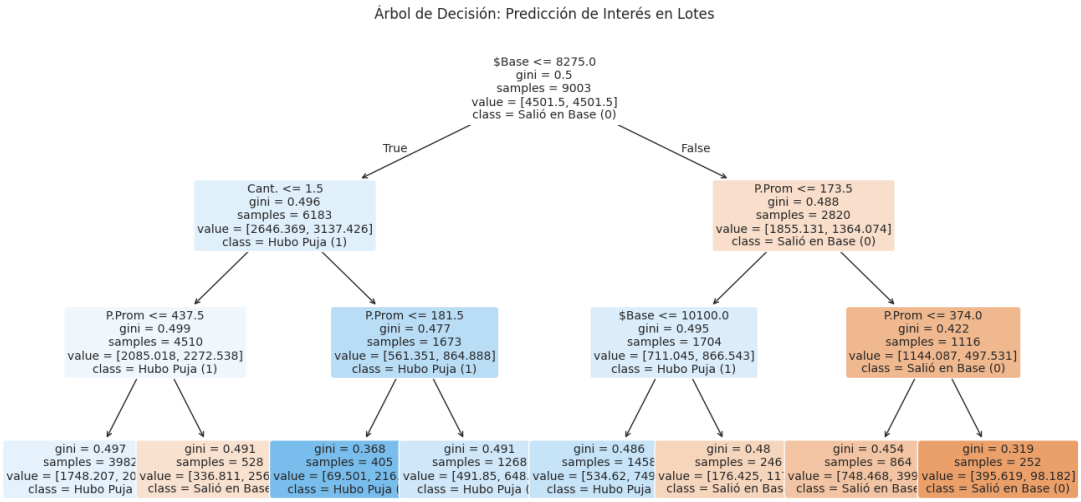


Procedencia: Impacto directo hasta +$6.113/kg

Región	Efecto sobre precio/kg	Impacto para la subasta
Totoró, Cauca	**+$6.113/kg**	Alta prima de precio, priorizar en pista
Presidente	**+$5.434/kg**	Alta demanda, comunicar a Perfil A
El Guaviare	**+$4.889/kg**	Buenos márgenes para frigoríficos
Dovio	**-$2.912/kg**	Asesorar al ganadero con datos, ajustar base

HALLAZGO 2 — El martillo puede saber si un lote va a generar puja antes de sacarlo a pista

Se identificaron los factores que determinan si un lote genera competencia activa entre compradores o sale sin vender. Esta información permite gestionar el orden de salida en pista y fijar bases con argumentos objetivos frente al ganadero.

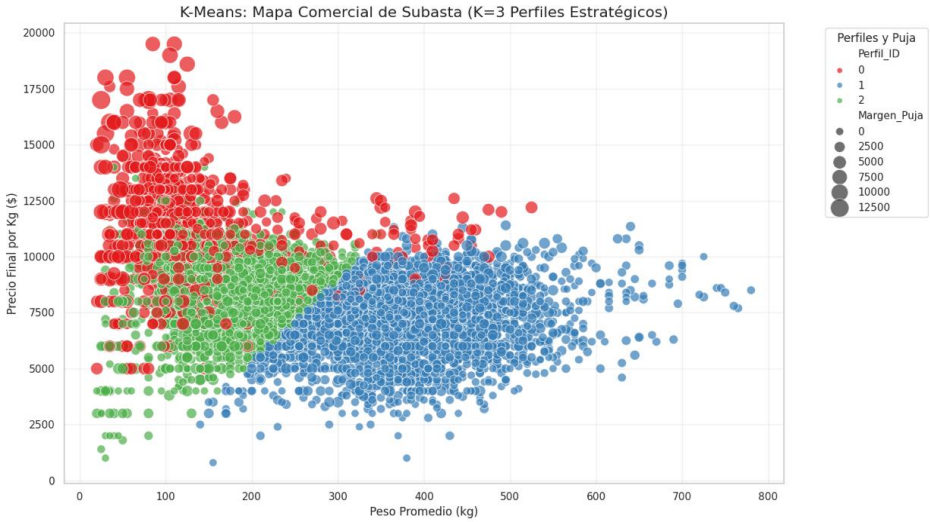


Árbol de decisión: Factores que predicen si un lote será pujado o saldrá sin vender

✓ LOTE CALIENTE	✗ LOTE FRÍO
Alta probabilidad de puja	**Bajo interés del comprador**
Peso ≤ 180 kg · Cantidad ≥ 2 animales · Base ≤ $8.275	Peso > 374 kg · Base > $8.275

HALLAZGO 3 — Los compradores no son iguales: existen tres perfiles con necesidades opuestas

El análisis identificó tres grupos de compradores con patrones de compra distintos. Hoy reciben el mismo mensaje. Segmentarlos permite aumentar la efectividad de la comunicación comercial y mejorar la tasa de puja.

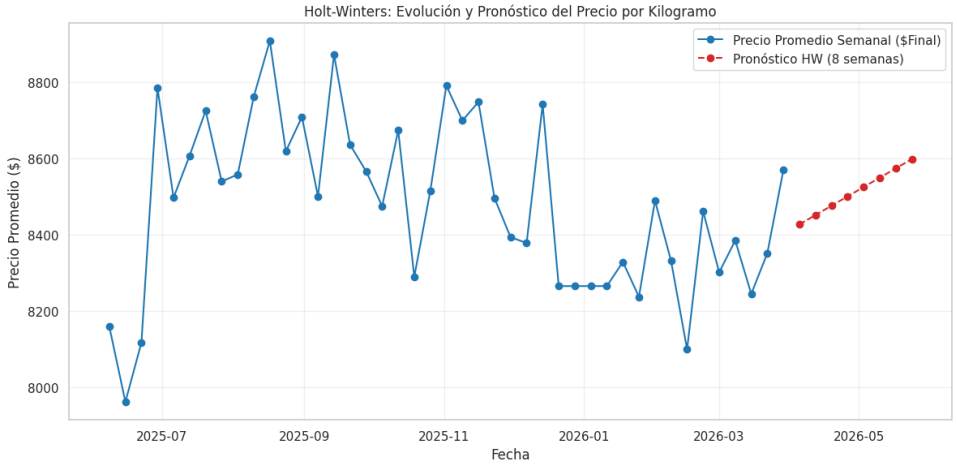


Mapa de segmentación: Cada color representa un perfil de comprador con comportamiento diferente

	Perfil A Destete Precoz Premium	Perfil B Mercado Frigorífico	Perfil C Destete Numeroso
Peso promedio	122 kg	370 kg	178 kg
Precio promedio/kg	$11.389	$7.443	$8.696
Margen de puja	$3.157 — Puja agresiva	$771 — Compra mínima	$761 — Compra racional
Qué busca	Destetes livianos premium	Ganado pesado, datos fríos	Lotes homogéneos levante
Mensaje WhatsApp	Lotes < 150 kg, procedencia top	Precio/kg y comparativo canal	Lotes 150–200 kg homogéneos

HALLAZGO 4 — El precio del ganado proyecta tendencia alcista hacia mayo-junio 2026

Tras el mínimo registrado en enero-febrero 2026 (~$8.100/kg), el modelo proyecta una recuperación gradual que llevaría los precios cercanos a $8.600/kg en las próximas 8 semanas. Esto permite a la gerencia anticiparse al mercado en lugar de reaccionar a él.



Pronóstico a 8 semanas: la línea roja proyecta recuperación moderada de precios

Acción Gerencial Sugerida	Argumento
Programar mayor volumen de subasta en abril-junio	Aprovechar el alza proyectada
Planear campañas de convocatoria a ganaderos hoy	Capturar oferta antes del pico
Revisar estrategia de precios base al alza	Alinearse con tendencia del mercado

PLAN DE ACCIÓN RECOMENDADO

Estas tres acciones pueden implementarse de forma inmediata con los recursos actuales de Suganorte, sin necesidad de inversión tecnológica adicional:

01

Usar el modelo de predicción de puja como protocolo del martillo

Antes de cada subasta, clasificar los lotes según las reglas identificadas: lotes calientes (peso ≤180 kg, base ≤$8.275, cantidad ≥2) al inicio de la pista para generar dinamismo. Lotes fríos (peso >374 kg, base >$8.275) gestionarlos con asesoría de datos al ganadero para ajustar

expectativa. Impacto directo: menos tiempos muertos, más pujas exitosas y mayor confianza del proveedor.

02

Crear tres listas de WhatsApp diferenciadas por perfil de comprador

Dejar de enviar el mismo mensaje a todos los compradores. Segmentar la lista por perfil: Perfil A recibe alertas de lotes livianos (<150 kg) con procedencia reconocida. Perfil B recibe datos de precio/kg y comparativos de canal para ganado >300 kg. Perfil C recibe disponibilidad de lotes medianos homogéneos 150–200 kg. Impacto directo: mayor tasa de respuesta, compradores mejor preparados el día de subasta.

03

Digitalizar datos como raza, biotipo, estado reproductivo y condición corporal en el registro de recepción de ganado

El 70% de la variación en precios depende de variables que hoy no se registran. Agregar raza, biotipo, estado reproductivo y condición corporal al formulario de ingreso permite, en el siguiente ciclo de análisis, mejorar sustancialmente la precisión del modelo de precios y construir un predictor en tiempo real para el martillo. Esta es una acción de bajo costo y alto retorno de información.

HOJA DE RUTA

Plazo	Acción	Resultado Esperado
Inmediato	Aplicar árbol de decisión + segmentar WhatsApp.	Más pujas exitosas y menor tiempo muerto en pista.
3–6 meses	Registrar raza y biotipo + re-entrenar modelos.	Predicción de precio con mayor precisión (de 30% a 60%+)
6–12 meses	Panel interactivo (Power BI o Streamlit) para el martillo.	Decisiones de precio en tiempo real durante la subasta.
Largo plazo	Incorporar precios de venta de carne en frigoríficos datos públicos del sector agropecuario.	Pronósticos enriquecidos con contexto de mercado.

El valor de este análisis no está en los modelos.

Está en las decisiones que Suganorte puede tomar hoy con información que antes no tenía.